TARMOQ XAVFSIZLIGI

A1 Tarmoq aktivlari tahdidlar va risklarni tahlil qilish

5-semestr • 1-variant

Tayyor VMware obrazlari asosida aktivlar inventari va risk reyestrini tuzish

Mashg‘ulot maqsadi. Talaba izolyatsiyalangan virtual laboratoriyada tarmoq aktivlarini aniqlaydi, ularning vazifasi va qiymatini tavsiflaydi, ochiq portlar hamda mavjud himoya nazoratlarini dalillar asosida qayd etadi; tahdid–zaiflik–oqibat zanjirini tuzib, ehtimollik va ta’sir mezonlari bo‘yicha risklarni baholaydi.

Kutiladigan natija. Talaba tayyor VMware obrazidan ikkita mustaqil VM ochadi, universitet proksisi orqali paketlarni o‘rnatadi va laboratoriyani izolyatsiya qiladi. So‘ng aktiv, tahdid, zaiflik, nazorat va riskni farqlab, Nmap natijasini ss bilan tekshiradi; kamida 6 ta asoslangan riskni baholaydi va eng muhim 3 tasi uchun prognoz qoldiq riskni hisoblaydi.

Ko‘rsatkich	Qiymat
Tavsiya etilgan vaqt	Asosiy ish 80 daqiqa; talabaning dastlabki tayyorgarligi alohida bajariladi
Bajarish muhiti	Windows 11 host va VMware Workstation
Virtual mashinalar	SEC-ANALYST va SRV-1: UbuntuServer_24.04_VM.7z obrazining 2 ta alohida nusxasi; har biri 2 vCPU, 2 GB RAM; obrazdagi disk saqlanadi
Izolyatsiyalangan segment	SEC-LAB: VMnet2 Host-only, 192.168.56.0/24; DHCP o‘chiq; laboratoriya interfeysida gateway va DNS yo‘q
Amaliy model	2 ta VM, aktivlarni aniqlash, xizmatlarni tekshirish, tahdid modeli va risk reyestri
Asosiy vositalar	iproute2, Nmap, curl, OpenSSH Server, Nginx, UFW
Baholash	10 ball

0 Talaba bajaradigan dastlabki tayyorgarlik

O‘qituvchining tayyorgarlik vazifasi — ishlaydigan VMware obrazini tayyorlab, fayl serverga joylashtirish. VMware Workstationni o‘rnatish, obrazni ko‘chirish va ochish, VM nusxalarini ajratish, tarmoq va proksini sozlash, paketlarni o‘rnatish, xizmatlarni ishga tushirish hamda snapshot olishni talabaning o‘zi bajaradi.

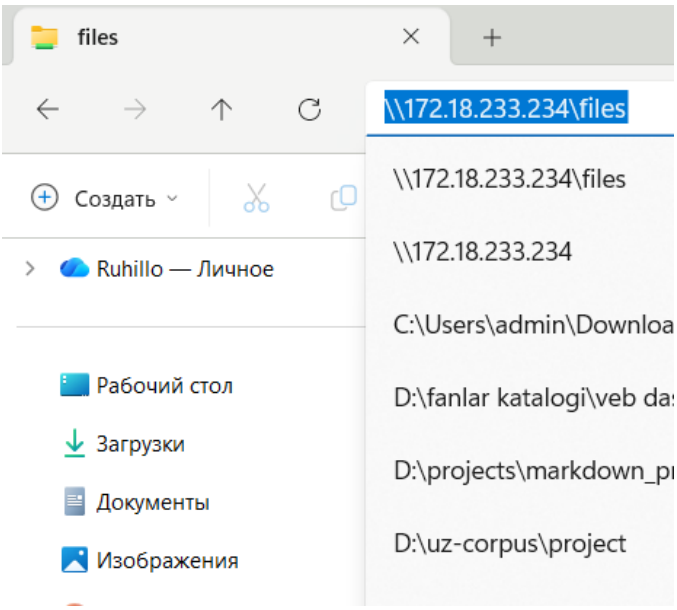
Birinchi marta bajariladigan bu ishlar asosiy 80 daqiqalik tahlildan oldin yakunlanadi. Taxminiy tayyorgarlik vaqti 40–60 daqiqa; fayl ko‘chirish, arxivni ochish va paket yuklash tezligiga qarab uzayishi mumkin. Tayyor obraz mavjudligi paketlar va laboratoriya tarmog‘i oldindan sozlanganligini anglatmaydi.

0 1 Fayl serverga kirish

Windowsda Win + E tugmalarini bosing. File Explorer manzil satriga quyidagi UNC manzilni ikki teskari qiya chiziq bilan kiriting va Enter bosing. Manzil brauzerning qidiruv satriga emas, File Explorer manzil satriga yoziladi.

```
\\172.18.233.234\files
```

Kirish oynasida foydalanuvchi nomi: fileuser; parol: 1234567. Bu rekvizitlar fayl server uchun berilgan; ular Ubuntu ichidagi hisob yoki sudo paroli deb qabul qilinmaydi.

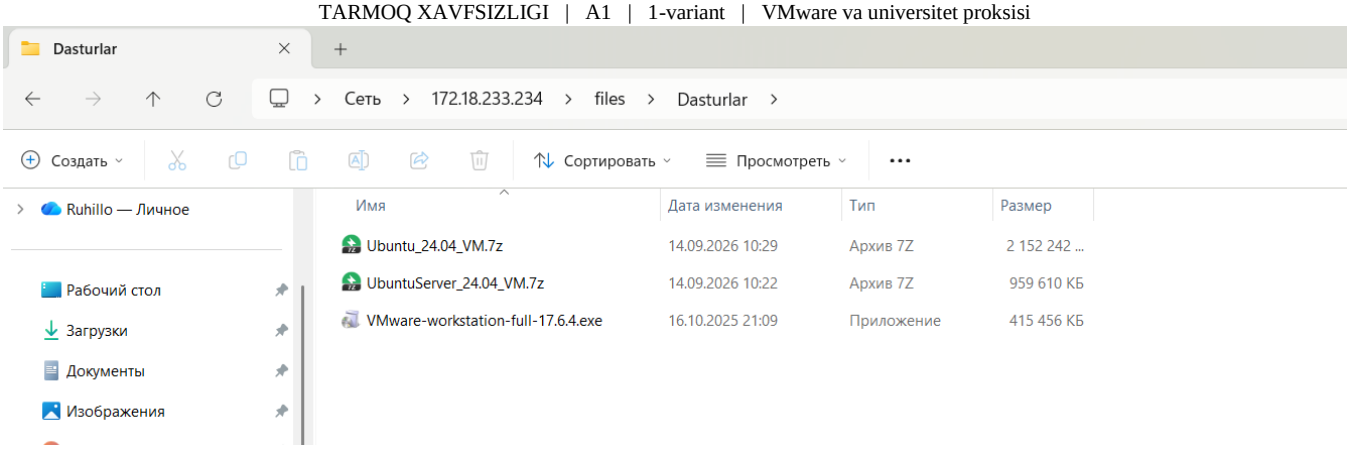


1-rasm. Windows File Explorer orqali fayl serverga kirish. Foydalanuvchi taqdim etgan skrinshot.

0 2 Dasturlar va obrazlarni lokal diskka ko‘chirish

```
\\172.18.233.234\files\Dasturlar
```

Dasturlar papkasidan UbuntuServer_24.04_VM.7z va VMware-workstation-full-17.6.4.exe fayllarini o‘z kompyuteringizdagi, masalan, D:\SEC-LAB\Downloads papkasiga ko‘chiring. Agar D: disk bo‘lmasa, yozish huquqi va yetarli bo‘sh joyi bor boshqa lokal papkani tanlang. VMni tarmoq papkasidan yoki .7z arxivi ichidan ishga tushirmang.

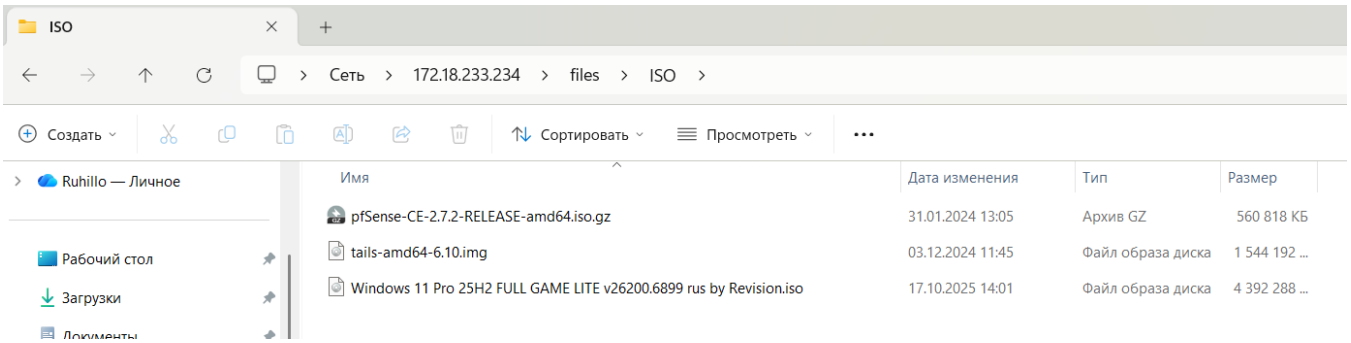


2-rasm. Dasturlar papkasidagi Ubuntu Desktop, Ubuntu Server VMware obrazlari va VMware Workstation o‘rnatuvchisi.

Mazkur A1 uchun Ubuntu Server obrazining ikkita nusxasi ishlatiladi. Ubuntu_24.04_VM.7z — Desktop obrazi; u boshqa mashg‘ulotlar yoki grafik muhit talab etilganda mavjud. A1 da Linux ISO orqali o‘rnatilmaydi va VirtualBox qo‘llanmaydi. Keyingi mashg‘ulotlarda boshqa OT kerak bo‘lsa, serverga joylashtirilgan tegishli tayyor VMware obrazi olinadi.

`\\172.18.233.234\files\ISO`

ISO papkasi ham serverda mavjud. Quyidagi rasm uning joylashuvini ko‘rsatadi; A1 uchun bu papkadagi ISO/IMG fayllarni yuklash yoki ulardan Linux o‘rnatish talab qilinmaydi. VMware o‘rnatuvchisi yuborilgan skrinshotda Dasturlar papkasida ko‘rsatilgan.



3-rasm. Fayl serverdagi ISO papkasi. A1 da tayyor VMware obrazi ishlatiladi.

0 3 VMware Workstation va ikkita mustaqil VM

1. VMware Workstation o‘rnatilmagan bo‘lsa, lokal diskka ko‘chirilgan o‘rnatuvchini ishga tushiring va o‘rnatishni yakunlang. Windows administrator rekvizitlari talab qilinishi mumkin; qayta yuklash so‘ralsa, bajaring.

2. UbuntuServer_24.04_VM.7z arxivini Windowsdagi 7z formatini qo‘llaydigan arxivator bilan to‘liq oching. Arxivator o‘rnatilmagan bo‘lsa, avval uni o‘rnating. Ochilgan papkada .vmx konfiguratsiya va .vmdk virtual disk fayllari borligini tekshiring.

3. VM o‘chiq holatda, ochilgan papkaning barcha fayllarini ikkita alohida papkaga nusxalang: D:\SEC-LAB\SEC-ANALYST va D:\SEC-LAB\SRV-1. Bitta .vmdk faylni ikki VM uchun umumiy ishlatmang.

4. VMware Workstationda File → Open orqali birinchi papkadagi .vmx faylni oching. Xuddi shunday ikkinchi papkadagi .vmx faylni ham oching. VM → Settings → Options → General orqali ko‘rinadigan nomlarni SEC-ANALYST va SRV-1 deb belgilang.

5. Har bir VM o‘chiq holatda 2 vCPU va 2 GB RAM ajrating. Obrazning mavjud virtual diskini saqlang. Host diskida arxivdan chiqarilgan ikkita nusxa va snapshotlar uchun yetarli joy borligini tekshiring.

6. Birinchi ishga tushirishda “I moved it” yoki “I copied it” savoli chiqsa, har bir nusxa uchun “I copied it” ni tanlang. Ikki nusxa tarmoq adapterlarining MAC manzillari turlicha bo‘lishi kerak.

7. Ubuntu konsoliga obraz uchun berilgan hisob bilan kiring; login va parolni obrazga tegishli yo‘riqnoma yoki unga ilova qilingan ma’lumotdan oling. Bu hujjatda Ubuntu hisobi berilmagan. fileuser/1234567 faqat fayl server hisobidir.

VM ichidagi host nomini ham alohida belgilang. Quyidagi birinchi buyruq faqat SEC-ANALYST da, ikkinchisi faqat SRV-1 da bajariladi:

```
sudo hostnamectl set-hostname SEC-ANALYST
sudo hostnamectl set-hostname SRV-1
```

Natijani har bir VMda hostnamectl bilan tekshiring. Prompt darhol yangilanmasa, terminaldan chiqib qayta kiring.

0 4 NAT va SEC LAB tarmog‘ini yaratish

VMlarni o‘chiring. VMware Workstationda Edit → Virtual Network Editor → Change Settings ni oching. Talaba o‘z kompyuterida quyidagi virtual tarmoqlarni sozlaydi. VMnet2 allaqachon boshqa ish uchun band bo‘lsa, bo‘sh VMnet tanlab, ikkala VMni ham o‘sha tarmoqqa ulang va hisobotda nomini qayd eting.

Tarmoq	Sozlama	Vazifa
VMnet8	NAT; DHCP yoqilgan	Paketlarni universitet proksisi orqali yuklash uchun vaqtinchalik ulanish
VMnet2	Host-only; subnet 192.168.56.0; mask 255.255.255.0; DHCP o‘chirilgan	SEC-LAB laboratoriya segmenti; host virtual adapteri odatda 192.168.56.1

VMnet2 uchun “Use local DHCP service to distribute IP address to VMs” belgisini olib tashlang. “Connect a host virtual adapter to this network” yoqilgan bo‘lishi mumkin. Windows Internet Connection Sharing yoki Network Bridge orqali VMnet2 ni universitet LANiga ulamang. VMnet8 boshqa subnetda bo‘lishi kerak.

Har bir VMda VM → Settings orqali Network Adapter ni NAT ga o‘rnating. Add → Network Adapter orqali ikkinchi adapter qo‘shing va Custom: Specific virtual network → VMnet2 ni tanlang. Tayyor obrazdagi ortiqcha adapterlarni uzing; Bridged adapter ulangan qolmasin. Ishlatiladigan ikkala adapterda “Connected” va “Connect at power on” holatini tekshiring.

VMni yoqing. Quyidagilar bilan interfeyslarni aniqlang. VMware interfeyslari ens33, ens37 yoki boshqa nomda bo‘lishi mumkin; nomlarni taxmin qilmang. ip -br link dagi MAC manzilni VM Settings → Network Adapter → Advanced dagi MAC bilan solishtirib, NAT va laboratoriya interfeysini ajrating.

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
ip route get 172.18.1.1
```

NAT interfeysi VMnet8 DHCP xizmatidan IP va default route olishi kerak. Proksi manziliga marshrut NAT interfeysidan chiqadi. VMga 172.18.1.1 manzilini IP yoki gateway qilib bermang: bu universitet proksi serverining manzili. DHCP orqali olingan gateway saqlanadi.

NAT da IPv4 manzil olinmasa, avval VMware DHCP/NAT xizmatlari va adapter ulanishini tekshiring. Ubuntu Serverda sudo netplan get va /etc/netplan/*.yaml orqali mavjud konfiguratsiyani ko‘ring. NAT interfeysining amaldagi yozuvida dhcp4: true bo‘lsin. Eski nom yoki MACga bog‘langan yozuvni yangi NAT interfeysiga moslang; mavjud faylni avval nusxalab oling. O‘zgartirishni sudo netplan try bilan sinab, konsolda tasdiqlang. Bir interfeys uchun bir-biriga zid yangi YAML yozuvlarini ko‘paytirmang.

Paket o‘rnatishni dastlab SEC-ANALYST da, keyin SRV-1 da ketma-ket bajaring. Tayyor obrazdagi DHCP identifikatori nusxalarda bir xil bo‘lib qolgan bo‘lsa ham, bittadan yoqib sozlash NAT manzili to‘qnashuvini chetlab o‘tadi. Asosiy ishda NAT uziladi va SEC-LAB uchun turli statik manzillar beriladi.

0 5 Universitet proksisini ikkala VMda sozlash

Quyidagi buyruqlar har bir Ubuntu VM terminalida bajariladi. export joriy shell va undan ochilgan dasturlarga ta’sir qiladi; yangi terminal yoki qayta yuklashdan keyin kerak bo‘lsa takrorlang. Bu sozlama barcha dasturlarni avtomatik ravishda proksidan o‘tkazmaydi.

```
export http_proxy="http://172.18.1.1:2500"
export https_proxy="http://172.18.1.1:2500"
export HTTP_PROXY="http://172.18.1.1:2500"
export HTTPS_PROXY="http://172.18.1.1:2500"
```

Lokal laboratoriya manzillariga murojaat proksiga ketmasligi uchun quyidagilarni ham kiriting:

```
export no_proxy="localhost,127.0.0.1,192.168.56.10,192.168.56.20"
export NO_PROXY="$no_proxy"
```

https_proxy qiymatida ham http:// yozilishi to‘g‘ri: mijoz HTTP proksiga ulanadi, HTTPS saytga tunnel orqali murojaat qiladi. sudo orqali ishlaydigan APT uchun alohida doimiy konfiguratsiya yarating. Agar 99proxy avvaldan mavjud bo‘lsa, uni avval o‘z uy papkangizga zaxiralang.

```
sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99proxy >/dev/null <<'EOF'
Acquire::http::Proxy  "http://172.18.1.1:2500";
Acquire::https::Proxy "http://172.18.1.1:2500";
Acquire::ftp::Proxy   "http://172.18.1.1:2500";
EOF
```

EOF satri alohida va boshida bo‘sh joysiz yoziladi. HTTP/HTTPS parametrlari Ubuntu paketlarini yuklashda ishlatiladi; FTP satri berilgan universitet konfiguratsiyasiga muvofiq saqlandi, ushbu A1 da FTP tekshirilmaydi. APT fayli terminal yopilganda ham saqlanadi.

```
apt-config dump | grep -i proxy
sudo apt update
```

sudo apt update ombor indekslarini muvaffaqiyatli yangilashi kerak; proksi yoki ombor xatolari bo‘lsa, keyingi bosqichga o‘tishdan oldin ularni hal qiling. ping 8.8.8.8 ishlamasligi HTTP proksi nosozligini isbotlamaydi: ping ushbu proksi orqali ishlamaydi.

0 6 Paketlar va xizmatlarni talaba tayyorlashi

SEC-ANALYST da:

```
sudo apt install -y nmap curl iproute2 iputils-ping
nmap --version | head -n 1
```

SRV-1 da:

```
sudo apt install -y openssh-server nginx ufw curl iproute2 iputils-ping
sudo systemctl enable --now ssh nginx
systemctl is-active ssh nginx
```

Natijada ssh va nginx uchun active chiqishi kutiladi. SRV-1 da curl ham o‘rnatiladi, chunki u lokal xizmat va HTTP dalilini tekshirishda ishlatiladi. UFW holatini hozircha o‘zgartirmang. apt update paketlar ro‘yxatini yangilaydi; bu barcha paketlar yangilanganini anglatmaydi. A1 da majburiy to‘liq apt upgrade talab qilinmaydi.

curl o‘rnatilgach, tashqi HTTP/HTTPS so‘rovini tekshirish mumkin:

```
curl -I --max-time 20 https://ubuntu.com
```

Saytdan HTTP javob kelishi proksi yo‘li ishlayotganini ko‘rsatadi. 407 — proksi autentifikatsiyasi talabi; timeout — NAT, marshrut yoki proksiga yetib borish muammosi bo‘lishi mumkin. Proksi qo‘shimcha hisob talab qilsa, fileuser rekvizitlarini avtomatik qo‘llamang.

0 7 NATni uzish va boshlang‘ich snapshot

Har bir VMda paketlar o‘rnatilgach, VMware Settings → NAT adapter uchun “Connected” va “Connect at power on” belgilarini olib tashlang. VMnet2 laboratoriya adapteri ulangan qolsin. Har ikkala VMni bir vaqtda yoqishdan va Nmap ishlatishdan oldin NAT uzilganini tekshiring. NAT uzilganda apt update va tashqi curl ishlamasligi kutilgan holatdir.

Ikkala VMni sudo poweroff bilan to‘g‘ri o‘chiring. Har biri uchun VM → Snapshot → Take Snapshot orqali A1-base nomli snapshotni talabaning o‘zi yaratsin. Snapshotga izoh: “Paketlar o‘rnatilgan, NAT uzilgan, laboratoriya IP hali berilmagan”. Keyin ikkala VMni yoqing va 1-bo‘lim bo‘yicha IP manzillarni bering. Snapshot zaxira nusxaning o‘rnini bosmaydi; ishchi fayllar lokal diskda qoladi.

Tayyorgarlik dalillari: P1 — ikkita alohida VM papkasi va VMware oynasi; P2 — har ikkala VMda apt-config dump hamda muvaffaqiyatli apt update natijasi; P3 — paketlar/xizmatlar tekshiruvi; P4 — VMnet2 sozlamasi, NAT uzilgan holat va ikkala A1-base snapshoti. Bular E1–E8 texnik tahlil dalillaridan alohida saqlanadi.

0 8 Ko‘p uchraydigan xatolar

Belgi	Tekshirish va tuzatish
Fayl server ochilmaydi	Windows universitet LANiga ulanganini va UNC manzilini tekshiring. So‘ng fileuser hisobini kiriting. Ubuntu proksisi Windows SMB ulanishini sozlamaydi.
VM ochilmaydi yoki disk topilmaydi	Arxiv to‘liq ochilganini, .vmx va barcha .vmdk bo‘laklari birga ko‘chirilganini tekshiring. Lokal papkadagi .vmx ni oching.
APT proksiga ulanolmaydi	NAT Connected holati, IP/default route, ip route get 172.18.1.1 va apt-config dump natijasini tekshiring.
Lokal HTTP proksiga ketmoqda	curl --noproxy "*" bilan qayta tekshiring; no_proxy va NO_PROXY ni sozlang.
NAT uzilgach VMlar bir-birini ko‘rmaydi	Ikkala ikkinchi adapter ayni VMnet2 ga ulanganini, IP/maskani va 1.3-bo‘limdagi LAB_IF qiymatini tekshiring.
Nginx active lekin 80 port ko‘rinmaydi	ip route get, ss -lntup va ufw status natijalarini solishtiring. Filtrlanishni dalil sifatida qayd eting; UFWni javobni moslashtirish uchun o‘chirmang.

Muhim tushunchalar va baholash modeli

Tushuncha	Mazmuni	Ushbu ishdagi misol
Aktiv	Tashkilot uchun qiymatga ega resurs yoki jarayon	SRV-1, SSH kirishi, veb-fayllar, loglar
Tahdid	Aktivga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan sabab yoki subyekt	buzilgan ichki host, ruxsatsiz foydalanuvchi, xato sozlama
Zaiflik	Tahdid foydalanishi mumkin bo‘lgan kamchilik	ortiqcha ochiq port, kuchsiz autentifikatsiya, yangilanmagan paket
Nazorat	Riskni kamaytiradigan tashkiliy yoki texnik chora	segmentatsiya, UFW, SSH kaliti, yangilash, loglash
Risk	Tahdid zaiflikdan foydalanib aktivga zarar yetkazishi ehtimoli va oqibati	SSH kirishining buzilishi natijasida server boshqaruvining yo‘qotilishi

Riskni sonli baholash

Ushbu variantda risk balli R = E × T formula bilan hisoblanadi. Bu yerda E — tahdid ro‘y berish ehtimolligi (1–5), T — oqibatning aktivga ta’siri (1–5). Ball matematik aniqlik emas; talaba har bir bahoni kuzatuv, ssenariy sharti yoki mavjud nazorat bilan asoslaydi.

Ball	Ehtimollik (E)	Baholash mezoni
1	Juda kam	Faqat noodatiy sharoitda; kuchli nazoratlar mavjud
2	Kam	Amalga oshishi mumkin, lekin qo‘shimcha shart yoki yuqori malaka kerak
3	Mumkin	Oddiy ichki tarmoq sharoitida real ssenariy
4	Yuqori	Zaiflik ko‘rinib turibdi va undan foydalanish oson
5	Deyarli muqarrar	Doimiy ta’sir yoki avtomatlashtirilgan urinishlar kutiladi

Ball	Ta’sir (T)	CIA va faoliyatga oqibat
1	Arzimas	Sezilarsiz uzilish; maxfiy ma’lumot va muhim jarayon zarar ko‘rmaydi
2	Kichik	Qisqa lokal noqulaylik; tiklash oson
3	Sezilarli	Bir xizmat yoki bo‘lim ishi buziladi; cheklangan ma’lumot ta’sirlanadi
4	Katta	Muhim xizmat to‘xtaydi yoki maxfiy/yaxlit ma’lumot jiddiy zarar ko‘radi
5	Kritik	Keng ko‘lamli uzilish, boshqaruv yo‘qotilishi yoki og‘ir huquqiy oqibat

Risk balli	Daraja	Qaror
1–4	Past	Qabul qilish yoki reja asosida kuzatish
5–9	O‘rta	Mas’ul va muddat belgilab kamaytirish
10–16	Yuqori	Yaqin muddatda nazorat joriy etish
17–25	Kritik	Faoliyatni cheklash va zudlik bilan choralar ko‘rish

Risk bayonoti qolipi. “Agar [tahdid manbai] [zaiflik]dan foydalansa, [aktiv]ga [oqibat] yuz beradi va [maxfiylik/yaxlitlik/mavjudlik] buziladi.” Riskni faqat “port 22 ochiq” kabi kuzatuv bilan tenglashtirmang: ochiq port dalil, risk esa ssenariy va oqibatdir.

Misol orqali risk va qoldiq riskni hisoblash

Faraz qilaylik, curl natijasi ichki portal HTTP orqali ishlayotganini ko‘rsatdi. Tarmoqdagi buzilgan host trafikni kuzatishi yoki o‘zgartirishi mumkin. Laboratoriyada haqiqiy maxfiy ma’lumot yo‘q, biroq ishlab turgan ichki portal uchun E=3 va T=2 deb asoslash mumkin: R=3×2=6, ya’ni o‘rta risk. TLS joriy etilib, sertifikat tekshiruvi majburiy qilinsa ehtimollik E=1 gacha tushadi; T=2 o‘zgarmasa qoldiq risk 2 bo‘ladi. Bu faqat metodik namuna — talaba qolgan risklarni o‘z dalili asosida baholaydi.

1 Topshiriqni bajarishga ko‘rsatma

1 1 Laboratoriya ssenariysi va chegarasi

SRV-1 o‘quv markazining ichki hujjatlar portalini ifodalaydi. Xodimlar veb-xizmatdan foydalanadi, tizim administratori esa serverni faqat SEC-ANALYST boshqaruv stansiyasidan SSH orqali boshqarishi kerak. Laboratoriyada sinov ma’lumoti ishlatiladi. Risk bahosi ushbu mo‘ljallangan ish muhitiga nisbatan tuziladi, texnik dalillar esa virtual laboratoriyadan olinadi.

Obyekt	Nom/IP	Vazifa	Kutiladigan tarmoq holati
Tahlilchi VM	SEC-ANALYST — 192.168.56.10/24	Kuzatuv va dalil yig‘ish	SEC-LAB ga ulangan
Server VM	SRV-1 — 192.168.56.20/24	SSH va ichki HTTP xizmatlari	SEC-LAB ga ulangan
Virtual segment	SEC-LAB — 192.168.56.0/24	Izolyatsiyalangan L2 tarmoq	Default gateway yo‘q
Internet/NAT	Vaqtincha Adapter 1	Faqat dastlabki paket o‘rnatish va yangilanish indeksini olish	Nmapdan oldin ikkala VMda uziladi

Ruxsat va xavfsizlik chegarasi. Nmap faqat o‘z kompyuteringizdagi SEC-LAB (192.168.56.0/24) va SRV-1 ga nisbatan ishlatiladi. Universitetning 172.18.x.x tarmog‘i, 172.18.233.234 fayl serveri, 172.18.1.1 proksisi, Internet va boshqa talabalarning VMlari skanerlanmaydi. Bu manzillar fayl olish va paket yuklash uchun berilgan, hujum nishoni emas.

1 2 VMware tarmog‘ining tayyorligini tekshirish

0.4-bo‘limda yaratilgan VMnet2 Host-only tarmog‘ini va 0.7-bo‘limda uzilgan NAT adapterlarini qayta tekshiring. Asosiy tahlil paytida faqat SEC-LAB adapteri ulangan bo‘ladi. Laboratoriya interfeysida default gateway va DNS berilmaydi. Windows hostining 192.168.56.1 virtual adapteri ko‘rinishi mumkin.

Platforma	SEC-LAB ni yaratish	VM adapter sozlamasi
VMware Workstation	Talaba yaratgan VMnet2: Host-only, 192.168.56.0/24, DHCP o‘chiq	Network Adapter 2 → Custom: VMnet2

Har bir VMda laboratoriya adapteri nomini aniqlang. Quyida ens37 faqat misol sifatida ishlatilgan. ip -br link dagi MAC manzilni VMware adapter MAC manzili bilan solishtiring va LAB_IF qiymatiga o‘z laboratoriya interfeysingiz nomini yozing. NAT interfeysini tanlamang.

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
```

1 3 SEC-ANALYST va SRV-1 ga vaqtinchalik IP manzil berish

SEC-ANALYST da:

```
LAB_IF=ens37
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip addr add 192.168.56.10/24 dev "$LAB_IF"
ip -br addr show "$LAB_IF"
```

SRV-1 da:

```
LAB_IF=ens37
sudo ip link set "$LAB_IF" up
sudo ip addr flush dev "$LAB_IF"
sudo ip addr add 192.168.56.20/24 dev "$LAB_IF"
ip -br addr show "$LAB_IF"
systemctl is-active ssh nginx
```

SEC-ANALYST dan bazaviy ulanishni tekshiring:

```
ping -c 3 192.168.56.20
ip route get 192.168.56.20
curl --noproxy "*" -I --max-time 5 http://192.168.56.20
```

Izoh. ip addr orqali berilgan IP qayta yuklashdan keyin saqlanmaydi. IP buyruqlarini snapshotdan qaytgach yoki VMni qayta yoqqach takrorlang. ip route get natijasida SRV-1 ga yo‘l LAB_IF orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqishi kerak. Agar eski Netplan yoki NetworkManager profili laboratoriya manzilini qayta yozsa, o‘sha adapterdagi avtomatik IPv4 sozlamasini o‘chirib, buyruqlarni takrorlang; NAT profilini o‘zgartirmang.

1 4 Aktivlarni lokal inventarizatsiya qilish

SRV-1 konsolida quyidagi dalillarni yig‘ing. Natijadagi har bir obyektni aktiv deb qabul qilmang: tashkilot uchun qiymati, egasi va vazifasi bo‘lgan resurslarni ajrating. Masalan, “nginx jarayoni”dan tashqari u xizmat qiladigan veb-kontent va uning mavjudligi ham alohida aktiv bo‘lishi mumkin.

```
hostnamectl
ip -br addr
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINTS
free -h
sudo ss -lntup
systemctl --type=service --state=running --no-pager
dpkg-query -W openssh-server nginx ufw
```

Kamida 5 ta aktivni “3.1. Aktivlar reyestri” jadvaliga kiriting. Har bir aktiv uchun egani (masalan, tizim administratori yoki xizmat egasi), dalil manbasini va C/I/A qiymatini 1–5 oralig‘ida yozing. Aktiv ustuvorligini max(C, I, A) usulida aniqlang.

1 5 Tarmoqdan host va xizmatlarni aniqlash

SEC-ANALYST da avval hostlarni aniqlang, keyin faqat SRV-1 manzilidagi TCP xizmatlarni tekshiring. NAT uzilganini va 192.168.56.0/24 marshruti aynan laboratoriya interfeysiga tegishli ekanini tekshirmasdan skanerlashni boshlamang. Hostning .1 manzili ko‘rinsa, uni kutilgan qo‘shimcha obyekt sifatida qayd eting; chuqur skanerlamang.

```
nmap -sn 192.168.56.0/24
nmap -sT -sV --version-light -p 1-1024 192.168.56.20
curl --noproxy "*" -I --max-time 5 http://192.168.56.20
```

Agar ping bloklangan bo‘lsa-yu, SRV-1 ishlayotganiga ishonchingiz komil bo‘lsa, faqat belgilangan portlarni host discovery siz tekshiring:

```
nmap -Pn -sT -sV --version-light -p 22,80 192.168.56.20
```

Nmap topgan portlarni SRV-1 dagi sudo ss -lntup natijasi bilan solishtiring. Masofadan ko‘rinadigan port bilan lokal tinglayotgan soket bir xil tushuncha emas: firewall, bind manzili va marshrutlash sabab farq bo‘lishi mumkin.

1 6 Mavjud himoya nazoratlarini tekshirish

Quyidagi buyruqlar SRV-1 konsolida bajariladi va holatni o‘qiydi. Chiqishlarni E1, E2, … dalil identifikatori bilan saqlang. NAT uzilgandan keyin apt list --upgradable tayyorgarlikdagi apt update saqlagan lokal indeksga tayanadi. Indeks yangilangan vaqtni hisobotga yozing; A1 ning tahlil bosqichida nazorat sozlamalarini o‘zgartirmang.

```
sudo ufw status verbose
sudo sshd -T | grep -E \
'^(permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication|maxauthtries)'
sudo ss -lntup
curl --noproxy "*" -I --max-time 5 http://192.168.56.20
apt list --upgradable 2>/dev/null
sudo journalctl -u ssh -n 20 --no-pager
sudo journalctl -u nginx -n 20 --no-pager
```

Dalil ID	Tekshiruv	Kuzatiladigan belgi	Risk bilan bog‘lanishi
E1	nmap -sn	Kutilgan va kutilmagan IP manzillar	Aktiv inventari to‘liqligi
E2	nmap -sT -sV	Masofadan ochiq port va xizmat taxmini	Hujum yuzasi
E3	ss -lntup	Lokal tinglayotgan socket va jarayon	E2 natijasini verifikatsiya qilish
E4	ufw status verbose	Faol/nofoal firewall va siyosat	Tarmoq kirishini cheklash
E5	sshd -T	Root, parol va kalit autentifikatsiyasi	Ruxsatsiz SSH kirishi
E6	curl -I	HTTP javob va Server sarlavhasi	Shifrlanmagan trafik/axborot oshkor bo‘lishi
E7	apt list --upgradable	Yangilanishi kutilayotgan paketlar	Ma’lum zaiflik ehtimoli; CVE borligini o‘zi isbotlamaydi
E8	journalctl	Hodisa va xato yozuvlari	Aniqlash va tekshiruv imkoniyati

1 7 Tahdid modelini tuzish

Har bir muhim aktiv uchun kamida bitta tahdid manbai, kirish yo‘li, zaiflik yoki noaniq nazorat va mumkin bo‘lgan oqibatni bog‘lang. “Xaker hujum qiladi” umumiy iborasi yetarli emas. Ssenariy kim, qaysi yo‘l orqali, nimadan foydalanib, qaysi aktivga qanday zarar yetkazishini ko‘rsatishi kerak.

- Buzilgan ichki foydalanuvchi kompyuteri: SEC-LAB ga kirish imkoniga ega va ochiq xizmatlarni izlaydi.
- Ruxsatsiz ichki shaxs: hisob ma’lumotini taxmin qiladi yoki boshqa foydalanuvchining sessiyasidan foydalanadi.
- Tizim administratori xatosi: xizmatni barcha interfeyslarda ochib qo‘yadi yoki yangilanishni kechiktiradi.
- Dasturiy nosozlik: Nginx/SSH xizmatining to‘xtashi portal yoki boshqaruv mavjudligiga ta’sir qiladi.
- Tarmoqdagi vositachi: HTTP trafikni kuzatadi yoki o‘zgartirishga urinadi.

Har bir ssenariy uchun dalil mavjud bo‘lmasa, “tasdiqlanmagan faraz” deb belgilang va uni tekshirish usulini yozing. Masalan, paket yangilanishi mavjudligi avtomatik ravishda ekspluatatsiya qilinadigan CVE borligini anglatmaydi; bu qo‘shimcha tekshiruv talab qiluvchi belgi.

1 8 Boshlang‘ich va qoldiq riskni hisoblash

Ushbu ishda boshlang‘ich risk — kuzatilgan amaldagi holatdagi, mavjud nazoratlar hisobga olingan risk. Qo‘shimcha tavsiya bajarilgandan keyingi qiymat prognoz qoldiq risk deb yuritiladi. Nazoratlar hisobga olinmagan

ajralmas risk bu jadvalda alohida hisoblanmaydi. A1 da tavsiya etilgan himoya chorasi joriy etilmagani uchun qoldiq baho tasdiqlangan natija emas. E yoki T nima sababdan pasayishini izohlang; ikkalasini avtomatik kamaytirmang.

- Kamida 6 ta risk bayonoti tuzing va barchasi uchun E, T, R hamda darajani yozing.
- Eng yuqori 3 ta risk uchun nazorat chorasi, mas’ul, muddat va qoldiq riskni belgilang.
- Risklardan kamida bittasi maxfiylikka, bittasi yaxlitlikka va bittasi mavjudlikka tegishli bo‘lsin.
- Risk ballari teng chiqsa, aktiv ustuvorligi va nazoratni joriy etish tezligidan foydalanib navbatni asoslang.

1 9 Ish yakunida laboratoriyani xavfsiz holatga qaytarish

Hisobot va skrinshotlarni VMdan tashqaridagi o‘z lokal papkangizga saqlang. So‘ng VMlarni to‘g‘ri o‘chiring. Keyingi qayta bajarish zarur bo‘lsa, o‘zingiz yaratgan A1-base snapshotiga qayting; snapshotdan keyingi VM o‘zgarishlari yo‘qolishini hisobga oling. NAT uzilgan qolsin. Paket kerak bo‘lganda uni vaqtincha ulang, proksi sozlamasini tekshiring va skanerlashdan oldin yana uzing. Laboratoriya IP manzillarini 1.3-bo‘lim bo‘yicha qayta bering.

2 1-variant topshirig‘i

Talaba quyidagi bandlarni ketma-ket bajaradi va har bir muhim qarorni jadval, terminal chiqishi yoki skrinshot bilan asoslaydi.

1. Tayyorgarlikni mustaqil bajaring: fayl serverdan VMware obrazini oling, ikkita alohida VM oching, proksi orqali paketlarni o‘rnating, VMnet2 yarating, NATni uzing va A1-base snapshotlarini oling. SEC-ANALYST hamda SRV-1 ga 192.168.56.10/24 va 192.168.56.20/24 manzillarini bering.
2. SRV-1 da SSH va Nginx active ekanini tekshiring; SEC-ANALYST dan ping va proksini chetlab o‘tuvchi curl bilan ulanishni sinang. Ulanish filtrlangan bo‘lsa, ss, marshrut va UFW orqali sababini qayd eting.
3. SRV-1 konsolida apparat/OT, tarmoq interfeysi, xizmat, veb-kontent, autentifikatsiya konfiguratsiyasi va loglar orasidan kamida 5 ta muhim aktivni inventarizatsiya qiling.
4. Nmap bilan SEC-LAB hostlarini aniqlang; keyin faqat 192.168.56.20 manzilining 1–1024 TCP portlarini tekshiring. Kutilgan va haqiqiy natijani solishtiring.
5. Nmap topgan xizmatlarni SRV-1 dagi ss natijasi bilan verifikatsiya qiling; farq bo‘lsa, bind manzili, firewall yoki host discovery sababini tahlil qiling.
6. UFW, SSH, HTTP, paket yangilanishlari va jurnal holati bo‘yicha E1–E8 dalillaridan kamida 6 tasini yig‘ing.
7. Kamida 6 ta tahdid ssenariysi va risk bayonotini tuzing. Har birida aktiv, tahdid manbai, zaiflik/noaniq nazorat, oqibat va CIA xususiyatini ko‘rsating.
8. Har bir risk uchun E va T ni 1–5 bo‘yicha asoslab, R=E×T ni hisoblang va risklarni ustuvorlik tartibida joylashtiring.
9. Eng yuqori 3 ta risk uchun amaldagi nazorat, tavsiya etilgan chora, mas’ul, muddat va qoldiq riskni belgilang.
10. 6–8 gaplik xulosa yozing: qaysi aktiv eng muhim, qaysi dalil hujum yuzasini ko‘rsatdi, eng ustuvor risk nima va nima uchun, qaysi nazorat birinchi joriy etilishi kerak.

3 To‘ldiriladigan natija jadvallari

3 1 Aktivlar reyestri

ID	Aktiv	Vazifa/qiymat	Egasi	Dalil	C	I	A	Ustuvorlik
A-01								
A-02								
A-03								
A-04								
A-05								
A-06								

3 2 Tarmoq va xizmatlar bo‘yicha dalillar

Dalil ID	Buyruq/manba	Kuzatuv	Kutilgan holat	Moslik/izoh
E1	nmap -sn		SEC-ANALYST, SRV-1 va ehtimol host-only adapter	
E2	nmap -sT -sV		SRV-1 da 22/tcp va 80/tcp	
E3	ss -lntup		ssh va nginx tinglaydi	
E4	ufw status		Holat qayd etiladi, oldindan javob berilmaydi	
E5	sshd -T		Autentifikatsiya parametrlari qayd etiladi	
E6	curl -I		HTTP javob sarlavhalari	
E7	apt list --upgradable		Yangilanish belgisi	
E8	journalctl		Xizmat hodisalari va xatolari	

3 3 Tahdid ssenariylari

T-ID	Aktiv ID	Tahdid manbai	Kirish yo‘li	Zaiflik/noaniq nazorat	Oqibat va CIA
T-01					
T-02					
T-03					
T-04					

T-ID	Aktiv ID	Tahdid manbai	Kirish yo‘li	Zaiflik/noaniq nazorat	Oqibat va CIA
T-05					
T-06					

3 4 Risk reyestri

R-ID	Aktiv	Risk bayonoti	Dalil	E	T	R	Daraja/ustuvorlik
R-01							
R-02							
R-03							
R-04							
R-05							
R-06							

3 5 Risklarni kamaytirish rejasi

R-ID	Amaldagi nazorat	Tavsiya etilgan chora	Mas’ul/muddat	Prognoz qoldiq E×T=R	Qabul mezoni

4 Topshiriladigan dalillar

- P1–P4 tayyorgarlik dalillari hamda ikkala VMning ip -br addr va ip route get natijalari. Skrinshotlarda NAT uzilganligi va laboratoriya adapterlari ko‘rinsin.
- nmap -sn hamda SRV-1 ga qaratilgan nmap -sT -sV natijalari.
- SRV-1 dagi sudo ss -lntup chiqishi va Nmap bilan solishtirish izohi.
- UFW, SSH, HTTP, yangilanish va loglardan kamida 6 ta E-ID dalili.
- Kamida 5 ta aktivdan iborat to‘ldirilgan aktivlar reyestri.
- Kamida 6 ta tahdid ssenariysi va 6 ta riskdan iborat risk reyestri.
- Eng yuqori 3 ta risk bo‘yicha qoldiq riskli kamaytirish rejasi.
- 6–8 gaplik yakuniy xulosa va o‘qituvchi savollariga og‘zaki javob.

Hisobot dalili. Skrinshotda buyruq va uning natijasi birga ko‘rinsin. Faqat kesilgan qiymat yoki izohsiz skrinshot dalil hisoblanmaydi. Har bir skrinshot ostiga VM nomi, buyruq, vaqt va tegishli E-ID yoziladi.

5 Asosiy ishning 80 daqiqalik taqsimoti

Bosqich	Vaqt	Natija
Tayyorgarlik dalillarini tekshirish va laboratoriya IP manzillarini berish	12 daqiqa	P1–P4 mavjud; NAT uzilgan; 2 VM, to‘g‘ri IP va ulanish tekshiruvi
Lokal aktivlar inventari	10 daqiqa	kamida 5 ta aktiv
Nmap/curl bilan tarmoq dalillari	12 daqiqa	host, port va xizmatlar
Nazoratlar va loglarni tekshirish	12 daqiqa	kamida 6 ta E-ID
Tahdid ssenariylarini tuzish	10 daqiqa	kamida 6 ta ssenariy
Risk ballari va ustuvorlik	12 daqiqa	to‘liq risk reyestri
Kamaytirish rejasi, xulosa va tekshiruv	12 daqiqa	3 ta qoldiq risk va hisobot

6 Baholash mezoni 10 ball

Mezon	Ball	Talab
Mustaqil tayyorgarlik va laboratoriya chegarasi	1.0	P1–P4, proksi, snapshot, SEC-LAB, NAT uzilganligi va to‘g‘ri IP
Aktivlar inventari	1.5	kamida 5 aktiv, vazifa, ega, dalil va C/I/A bahosi
Host/xizmatlarni aniqlash	1.5	nmap -sn, servis skani va kutilgan–haqiqiy natija
Dalillarni verifikatsiya qilish	1.0	Nmap–ss solishtiruvi va kamida 6 ta E-ID
Tahdid modeli	1.5	kamida 6 aniq tahdid–zaiflik–oqibat ssenariysi
Risk hisob-kitobi	1.5	E/T asoslangan, R to‘g‘ri, daraja va ustuvorlik mantiqli
Kamaytirish va qoldiq risk	1.0	eng yuqori 3 risk uchun chora, mas’ul, muddat va qayta baho
Hisobot va qisqa himoya	1.0	dalillar o‘qilishi, 6–8 gaplik xulosa va savollarga javob

Baholash qoidasi. Faqat Nmap skrinshotini taqdim etish yoki xavflarni umumiy ro‘yxat qilish yetarli emas. To‘liq ball uchun “dalil → zaiflik/noaniqlik → tahdid ssenariysi → oqibat → risk balli → nazorat” zanjiri og‘zaki va yozma asoslanishi kerak.

7 O‘qituvchi uchun qisqa himoya savollari

- Aktiv bilan dasturiy komponent o‘rtasidagi farq nima? Nginx va veb-kontentni alohida aktiv deb olish qachon to‘g‘ri?
- Nmap topgan ochiq port nega o‘z-o‘zidan zaiflik yoki risk hisoblanmaydi?
- Nmap natijasi bilan ss -lntup natijasi nega farq qilishi mumkin?
- Tahdid, zaiflik va oqibatni bitta risk bayonotida qanday bog‘ladingiz?
- Ehtimollik ballini 4, ta’sir ballini 3 deb tanlaganingizni qaysi dalil bilan asoslaysiz?
- Boshlang‘ich risk va qoldiq risk o‘rtasidagi farq nima?
- UFW faol bo‘lsa ham risk nega nolga tushmaydi?
- apt list --upgradable chiqishi ekspluatatsiya qilinadigan zaiflik borligini to‘liq isbotlaydimi?
- Qaysi risk maxfiylikka, qaysisi yaxlitlikka, qaysisi mavjudlikka eng ko‘p ta’sir qiladi?
- Bir xil ball olgan ikkita riskdan qaysi birini birinchi kamaytirishni qanday tanlaysiz?
- Nega terminaldagi export sozlamasidan tashqari APT uchun 99proxy fayli ham kerak?
- curl --noproxy "*" nimani o‘zgartiradi va nega NAT Nmapdan oldin uziladi?
- Fayl server hisobi bilan Ubuntu hisobi o‘rtasidagi farq nima?
- A1-base snapshotini kim va qaysi bosqichda yaratadi?

8 Talaba uchun yakuniy qayd

Ushbu ishning asosiy natijasi skaner chiqishi emas, balki tekshiriladigan dalilga tayangan risk qaroridir. Har bir kuzatuvni kontekst bilan izohlang: xizmat nima uchun ochiq, kim undan foydalanishi kerak, qanday nazorat mavjud va nosozlik tashkilotga qanday ta’sir qiladi. Tayyor javobni ko‘chirish o‘rniga aynan o‘z VMlaringizdagi holatni qayd eting.

Band	Qayd
Talaba F.I.Sh. / Guruh	_____ / _____
Bajarilgan sana	____ / ____ / 20____
Olingan ball	_____ / 10
O‘qituvchi imzosi	_____

Texnik ma’lumot manbalari

Universitet manzillari, fayl server rekvizitlari va 1–3-rasmlar foydalanuvchi taqdim etgan ma’lumotlarga asoslangan. Obrazning ichki hisobi va paketlar holati oldindan taxmin qilinmagan.

Ubuntu APT konfiguratsiyasi

curl proksi va noproxy parametrlari